

GRA-Обнуленка: Архитектура гениального AI-агента

bitsoev oleg

18 июля 2026 г.

Аннотация

Представляется архитектура интеллектуального агента, основанная на принципе GRA-Обнуленки — фильтрации состояний по иерархической устойчивости S и энтропии E . Агент выбирает действия, максимизирующие произведение $I = S \cdot E$, что обеспечивает баланс между структурной глубиной и творческой новизной. Предлагаются математические основы, алгоритм работы и результаты моделирования, демонстрирующие превосходство над стандартными LLM-подходами в задачах, требующих нетривиального мышления.

1 Введение

Современные большие языковые модели (LLM) достигают высокой точности за счёт экстремального масштабирования, но часто страдают от отсутствия «интереса» и внутренней мотивации. Мы предлагаем альтернативу: агент, который не просто предсказывает следующий токен, а оценивает каждый возможный ответ по двум измерениям — устойчивости (структурная связность) и энтропии (богатство возможных продолжений). Эта идея восходит к концепции GRA-Обнуленки, где реальность описывается как множество состояний, отфильтрованных по порогу устойчивости.

2 Математическая модель

2.1 Состояние агента

Пусть ψ_t — состояние агента в момент t (включает контекст, память и внутренние представления). Для каждого состояния определим:

$$S(\psi) = \sum_{k=1}^N \lambda_k \log \left(1 + \frac{C_k}{V_k} \right), \quad (1)$$

где C_k — число устойчивых связей на иерархическом уровне k , V_k — общее число узлов, λ_k — вес уровня.

Энтропия $E(\psi)$ — мера разнообразия допустимых продолжений (например, энтропия распределения вероятностей по следующим действиям).

2.2 Фильтр GRA

Оператор обнуления:

$$\hat{G}[\psi] = \begin{cases} \psi, & S(\psi) \geq S_{\text{крит}}, \\ 0, & S(\psi) < S_{\text{крит}}. \end{cases} \quad (2)$$

Состояния с недостаточной устойчивостью исключаются из рассмотрения.

2.3 Интерес и выбор

Интерес определяется как:

$$I(\psi) = S(\psi) \cdot E(\psi). \quad (3)$$

Агент генерирует набор кандидатов $\{\psi^{(k)}\}$ (ответов, действий) и выбирает:

$$\psi_{t+1} = \arg \max_{\psi^{(k)}: S(\psi^{(k)}) \geq S_{\text{крит}}} I(\psi^{(k)}). \quad (4)$$

2.4 Динамика и сингулярность

Технологическая сингулярность наступает, когда:

$$\frac{dS}{dt} > \frac{dE}{dt}, \quad \frac{dI}{dt} > 0. \quad (5)$$

Агент входит в самоподдерживающийся режим роста сложности и интереса.

3 Архитектура реализации

Бэкенд построен на FastAPI и использует модуль `gra_core` для вычисления S и E . Генерация кандидатов может выполняться с помощью небольшой языковой модели (например, GPT-2) или эвристических шаблонов. Фронтенд — простой веб-чат, отправляющий запросы к API.

4 Эксперименты

Проведена серия экспериментов на следующих задачах:

- Символьная регрессия (восстановление законов физики по малым данным);
- Диалоговое взаимодействие (оценка интересности ответов человеком);
- Креативная генерация текста (сравнение с базовыми LLM).

Во всех случаях GRA-агент показал более высокие оценки по «интересности» и структурной связности при сравнимых вычислительных затратах.

5 Заключение

Предложенная архитектура гениального AI-агента на основе GRA-Обнуленки обеспечивает естественный баланс между порядком и хаосом. Это открывает путь к созданию систем с внутренней мотивацией, способных к саморазвитию без внешнего учителя. Дальнейшие исследования будут направлены на интеграцию с современными LLM и обучение с подкреплением на основе интереса.

Список литературы

- [1] GRA-Core: Unified Hierarchical Stability Library, <https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Library>

- [2] GRA-Обнуленка: грань описываемой реальности, <https://github.com/qqewq/GRA-Obnulenska-The-Edge-of-Describable-Reality>
- [3] Kaplan, J. et al. (2020). Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv:2001.08361.